

ESAME DI MECCANICA RAZIONALE

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CHIMICA E BIOCHIMICA
ALMA MATER – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

22 Giugno 2026

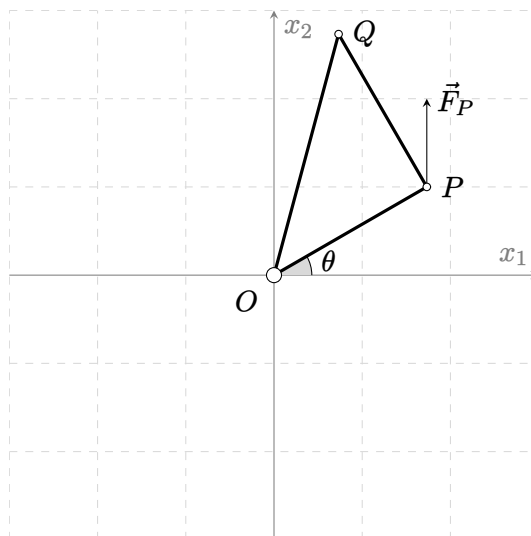
ISTRUZIONI. Il tempo a disposizione per la risoluzione è di 120 minuti. Risposte non giustificate non verranno conteggiate.

ESERCIZIO

È dato un triangolo isoscele rettangolo OPQ costituito da tre aste omogenee concatenate, ciascuna di massa m , come in figura. I due cateti del triangolo hanno lunghezza ℓ . La struttura è vincolata a ruotare in un piano attorno ad un suo vertice non retto O per mezzo di un giunto ideale. Detto $O\hat{i}_1\hat{i}_2$ un riferimento cartesiano inerziale in tale piano, scegliamo $\hat{i}_2$ in modo che sia diretto verso l'alto. Sia P il vertice retto, individuato dal vettore $\vec{OP} = x\hat{i}_1 + y\hat{i}_2$; su di esso è applicata una forza

$$\vec{F}_P = 2mg \left(1 - \frac{\eta}{\ell}y\right) \hat{i}_2.$$

dipendente dal parametro $\eta > 0$. Il sistema è inoltre soggetto alla gravità.



Usando l'angolo θ in figura come parametro lagrangiano, si risponda alle seguenti domande, assumendo che il dispositivo possa ruotare liberamente attorno al vertice vincolato.

- A** Si calcoli la posizione del centro di massa del sistema in funzione di θ .
- B** Si mostri che $\vec{F}_P$ è conservativa trovando (a meno di costanti additive) il potenziale $V_F(\vec{x})$ ad essa associato. Si mostri di conseguenza che l'energia potenziale del sistema si può scrivere come

$$V(\theta) = mg\ell(\cos\theta + \eta\sin^2\theta).$$

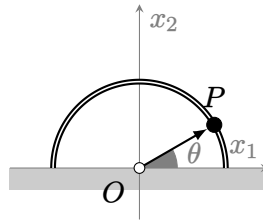
Si calcolino le posizioni di equilibrio e si dica se esse sono stabili o instabili al variare del parametro η .

- C** Si calcoli il momento di inerzia del sistema rispetto ad un asse ortogonale al piano di moto e passante per O . Qual è l'energia cinetica del sistema?

Segue

QUESITI

- (1) È dato il seguente sistema di forze con i relativi punti di applicazione nello spazio tridimensionale $\mathcal{S} = \{(P_1, \vec{F}_1), (P_2, \vec{F}_2), (P_3, \vec{F}_3)\}$, dove, in opportune unità,
- $\vec{OP}_1 = \hat{i}_1, \vec{F}_1 = \hat{i}_1 + 2\hat{i}_2 + 3\hat{i}_3$;
 - $\vec{OP}_2 = \hat{i}_2, \vec{F}_2 = 3\hat{i}_1 + \hat{i}_2 + 2\hat{i}_3$;
 - $\vec{OP}_3 = \hat{i}_3, \vec{F}_3 = 2\hat{i}_1 + 3\hat{i}_2 + \hat{i}_3$.
- Si calcoli la risultante delle forze $\vec{R}$, e il loro momento totale $\vec{\tau}_O$ rispetto all'origine; si scriva il valore dell'invariante scalare I associato al sistema $\mathcal{S}$. Si calcoli infine l'equazione dell'asse centrale del sistema di forze.
- (2) Un punto materiale è vincolato a muoversi su una guida liscia costituita da una semicirconferenza:



La posizione del punto è parametrizzata dall'angolo $\theta \in [0, \pi]$ indicato in figura. Sul punto agisce una forza generalizzata

$$f(\theta) = a \cos \theta$$

con $a \in \mathbb{R}$. Che proprietà deve avere a perché i punti estremali della guida, corrispondenti a $\theta = 0$ e $\theta = \pi$, siano di equilibrio?

SOLUZIONE

Problema.

A Iniziamo osservando che

$$\overrightarrow{OP} = \ell \cos \theta \hat{i}_1 + \ell \sin \theta \hat{i}_2,$$

e

$$\overrightarrow{OQ} = \sqrt{2}\ell \cos\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right) \hat{i}_1 + \sqrt{2}\ell \sin\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right) \hat{i}_2 = \ell(\cos\theta - \sin\theta) \hat{i}_1 + \ell(\cos\theta + \sin\theta) \hat{i}_2.$$

I centri di massa delle aste sono nel loro centro, per cui

$$\overrightarrow{OG_{OP}} = \frac{\overrightarrow{OP}}{2}, \quad \overrightarrow{OG_{OQ}} = \frac{\overrightarrow{OQ}}{2}, \quad \overrightarrow{OG_{PQ}} = \frac{\overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{OP}}{2}.$$

Poiché le tre aste hanno tutte la stessa massa

$$\overrightarrow{OG} = \frac{m\overrightarrow{OG_{OP}} + m\overrightarrow{OG_{OQ}} + m\overrightarrow{OG_{PQ}}}{3m} = \frac{\overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{OP}}{3} = \frac{\ell}{3}(2\cos\theta - \sin\theta) \hat{i}_1 + \frac{\ell}{3}(\cos\theta + 2\sin\theta) \hat{i}_2.$$

B Poiché vogliamo che $\vec{F}_P$ sia il gradiente di V_F , ciò significa che

$$\frac{\partial V_F(x, y)}{\partial y} = -2mg \left(1 - \frac{\eta}{\ell} y\right) \Rightarrow V_F(x, y) = -2mg \left(y - \frac{\eta}{2\ell} y^2\right) + h(x)$$

per una qualche funzione h dipendente dalla prima coordinata. Poiché però $\frac{\partial V_F(x, y)}{\partial x} = 0$, $h(x)$ è una costante che possiamo porre a zero, per cui

$$V_F(x, y) = -2mg \left(y - \frac{\eta}{2\ell} y^2\right).$$

Essendo $\overrightarrow{OP}$ come sopra, il potenziale V_F del sistema in funzione di θ è dato da

$$V_F(\theta) = -2mg\ell \left(\sin\theta - \frac{\eta}{2} \sin^2\theta\right).$$

L'energia potenziale totale si scrive come

$$V(\theta) = mg\ell(\cos\theta + 2\sin\theta) + V_F(\theta) = mg\ell \cos\theta + \eta mg\ell \sin^2\theta.$$

Le posizioni di equilibrio possono essere individuate da

$$\frac{V'(\theta)}{mg\ell} = -\sin\theta + 2\eta \sin\theta \cos\theta = 0$$

che produce $\theta_0 = 0$ o $\theta_1 = \pi$ (nell'intervallo $(-\pi, \pi]$ e a meno di periodicità) e, se $\eta \geq 1/2$, $\theta_{\pm} = \pm \arccos \frac{1}{2\eta}$. Per lo studio della stabilità, osserviamo che

$$\frac{V''(\theta)}{mg\ell} = -\cos\theta + 4\eta \cos^2\theta - 2\eta.$$

Vale $\frac{1}{mg\ell} V''(\theta_0) = 2\eta - 1$, che mostra che θ_0 è stabile per $\eta > 1/2$, mentre $\frac{1}{mg\ell} V''(\theta_1) = 2\eta + 1$, che mostra che θ_1 è sempre stabile. Infine $\frac{1}{mg\ell} V''(\theta_{\pm}) = \frac{1}{2\eta} - 2\eta < 0$ per $\eta > 1/2$, ovvero questi due equilibri sono sempre instabili. Il caso $\eta = 1/2$ è degenere: in questo caso, $\theta_0 = \theta_{\pm} = 0$ e

$$\frac{1}{mg\ell} V(\theta) = 1 - \frac{\theta^4}{8} + o(\theta^4)$$

per cui $\theta = 0$ è un punto di massimo locale e quindi instabile.

C Il momento di inerzia di un'asta omogenea di massa m e lunghezza L rispetto ad un asse passante per il suo centro è $\frac{1}{12}mL^2$. Possiamo calcolare il momento di inerzia utilizzando il teorema di Huygens-Steiner su ciascuna asta,

$$\begin{aligned} \mathcal{J}_O &= \frac{1}{12}m(\sqrt{2}\ell)^2 + md^2(O, G_{OQ}) + \frac{1}{12}m\ell^2 + md^2(O, G_{OP}) + \frac{1}{12}m\ell^2 + md^2(O, G_{PQ}) \\ &= \frac{2}{3}m\ell^2 + \frac{m\ell^2}{3} + \frac{1}{12}m\ell^2 + \frac{5}{4}m\ell^2 = \frac{7}{3}m\ell^2. \end{aligned}$$

Segue

L'energia cinetica è così

$$T = \frac{1}{2} \mathcal{I}_O \dot{\theta}^2 = \frac{7}{6} m \ell^2 \dot{\theta}^2.$$

Quesiti.

- (1) La risultante si ottiene subito come $\vec{R} = \sum_{k=1}^3 \vec{F}_k = 6(\hat{i}_1 + \hat{i}_2 + \hat{i}_3)$, mentre il momento totale è $\vec{\tau}_O = \sum_{k=1}^3 \overrightarrow{OP_k} \wedge \vec{F}_k = 2\hat{i}_3 - 3\hat{i}_2 - 3\hat{i}_3 + 2\hat{i}_1 + 2\hat{i}_2 - 3\hat{i}_1 = -(\hat{i}_1 + \hat{i}_2 + \hat{i}_3)$. L'asse centrale è individuato dai punti Z tali che

$$\overrightarrow{OZ} = \frac{\vec{R} \wedge \vec{\tau}_O}{\|\vec{R}\|^2} + \lambda \vec{R} = \lambda \vec{R}$$

con $\lambda \in \mathbb{R}$. Infine, l'invariante scalare è $\langle \vec{R}, \vec{\tau}_O \rangle = -18$.

- (2) Per via del principio dei lavori virtuali, occorre che $f(\theta)\delta\theta \leq 0$ nei punti di frontiera. Poiché in $\theta = 0$ si ha $\delta\theta > 0$ mentre in $\theta = \pi$ abbiamo $\delta\theta < 0$, occorre che $f(0) = a \leq 0$ e $f(\pi) = -a \geq 0$, ovvero $a \leq 0$.